

Exercice 1. Sérialisabilité et conflits

Considérons les deux transactions suivantes :

```
T1 : READ(A,t) ; t := t+2 ; WRITE(A, t) ; READ(B,t) ; t=t*3 ; WRITE(B,t) ; COMMIT
T2 : READ(B,s) ; s := s*2 ; WRITE(B, s) ; READ(A,s) ; s=s+3 ; WRITE(A,s) ; COMMIT
```

Question 1. Donner les plans correspondant aux exécutions en série (T1,T2) et (T2,T1).

Question 2. Montrer que les exécutions (T1,T2) et (T2,T1) sont équivalentes, en commençant sur un exemple de base de données initiale.

Question 3. Donner l'exemple d'une exécution de T1 et de T2 qui fait apparaître un problème de lectures impropres.

Question 4. Donner l'exemple d'une exécution de T1 et de T2 qui fait apparaître un problème de pertes de mises à jour.

Exercice 2. Sérialisabilité par conflit

Considérons les deux transactions suivantes :

```
T1 : r1(A)w1(A)w1(B)r1(B)C1
T2 : r2(B)w2(B)r2(A)w2(A)C2
```

Question 1. Donner trois exécutions de T1 et de T2 sérialisables par conflit .

Question 2. Combien y-a-t-il d'exécution équivalente par conflit à l'exécution en série (T2,T1) ?

Question 3. Donner un exemple d'une exécution de T1 et de T2 non sérialisable par conflit.

Exercice 3. Sérialisabilité $\neq$ sérialisabilité par conflit

Considérons les deux exécutions suivantes de trois mêmes transactions:

```
E1: w1(y)w1(x)w2(y)w2(x)w3(x)
E2: w1(y)w2(y)w2(x)w1(x)w3(x)
```

Question 1. Est-ce que E1 et E2 sont équivalentes par conflit ?

Question 2. Est-ce que E1 et E2 sont équivalentes ?

Question 3. Qu'en déduit-on pour E2 ?

Exercice 4. Preuve de sérialisabilité par conflit

Montrer que les exécutions suivantes sont sérialisables par conflit:

- $E_1 : r_1(A), w_1(A), r_2(A), w_2(A), r_1(B), w_1(B), c_1, r_2(B), w_2(B), c_2$
- $E_2 : w_2(X), r_1(X), r_3(X), w_1(X), c_1, w_2(Y), r_3(Y), r_2(Z), c_2, r_3(Z), c_3$

Exercice 5. Graphe de précédence

Considérer les exécutions suivantes de trois transactions :

E1 : w2(x)r1(x)w1(x)r3(x)w2(y)r3(y)r2(z)r3(z)

E2 : w2(x)r1(x)r3(x)w1(x)w2(y)r3(y)r2(z)r3(z)

E3 : w2(x)r1(x)w1(x)w2(y)r3(x)r3(y)r3(z)r2(z)

E4 : w2(x)r1(x)w2(y)w1(x)r3(x)r2(z)r3(y)r3(z)

Question 1. Vérifier que ces quatre exécutions peuvent être les exécutions de trois mêmes transactions.

Question 2. Quels sont les conflits entre les opérations consécutives de E1 ?

Question 3. Quelles exécutions sont équivalentes par conflit ?

Question 4. Quelles sont les exécutions sérialisables par conflit ?

Exercice 6. Graphe de précédence (2)

Considérons les exécutions suivantes :

E1 : r1(A) r2(A) r3(B) w1(A) r2(C) r2(B) w2(B) w1(C)

E2 : r1(A) w1(A) r2(B) w2(C) r3(C) w3(A)

E3 : r1(A) r2(A) w1(B) w2(B) r1(B) r2(B) w2(C) w1(D)

E4 : r1(A) r2(A) r1(B) r2(B) r3(A) r4(B) w1(A) w2(B)

Question 1. Pour chaque exécution, donner le graphe de précédence correspondant et déterminer si elle est sérialisable par conflit.

Question 2. Démontrer que si deux exécutions sont équivalentes par conflit leur graphe de précédence sont identiques.